

I - FUNDAMENTOS E PARADIGMAS DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

→ AFETO E EMOÇÃO

→ ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC - PARTE 3

PROF^a DR^a HELOISE MANICA PARIS TEIXEIRA

PROF DR MARCELO DE GOMENSORO MALHEIROS

Afeto e Emoção

Definições

AFETO E EMOÇÃO

- ▶ IHC e UX buscam criar soluções que atendam às necessidades das pessoas, ao mesmo tempo que provocam nelas sensações, reações e experiências **positivas**;
- ▶ Em alguns casos, porém, certos níveis de reações **negativas** podem ser desejáveis;
 - ▷ Por exemplo, a breve frustração que sentimos ao não conseguir passar de fase em um jogo – o que nos estimula a tentar mais uma vez;
- ▶ Afeto e emoção são forças motivadoras e orientadoras em nossa atenção e percepção;
 - ▷ São portanto essenciais para a cognição humana.

AFETO

- ▶ Afeto é uma resposta fisiológica do cérebro e do corpo a ameaças e oportunidades, possuindo uma determinada intensidade;
 - ▷ As reações afetivas têm uma causa proeminente (gatilhos) e desencadeiam diferentes tipos de reação;
 - ▷ O afeto pode ser visto como um **estado psicológico** que permite ao ser humano demonstrar seus sentimentos e emoções a outro ser ou a objetos;
 - ▷ Um afeto é uma **experiência inconsciente**, é um momento de potencial não formado e não estruturado.

AFETO

- ▶ Afeto é um termo mais genérico que emoção;
- ▶ Os pesquisadores em geral concordam que afeto denota qualquer tipo de experiência afetiva e é diferente das características imutáveis de longo prazo de uma pessoa, como traços de personalidade ou temperamento.
- ▶ Poder divididos em:
 - ▷ afetos emocionais, que regulam emoção e ação → transformam intenções em atos;
 - ▷ afetos homeostáticos (interoceptivos), como fome e sede;
 - ▷ afetos sensoriais (exteroceptivo), como sensações de prazer, desprazer e aversão.

EMOÇÃO

- ▶ Emoção é a **experiência consciente** do afeto, completada com atribuição da sua causa e identificação de seu objeto;
 - ▷ Emoções têm uma causa proeminente e desencadeiam sentimentos;
 - ▷ Uma emoção ocorre e diminui rapidamente → é um estado de curta duração, normalmente limitado a segundos ou minutos;
- ▶ Emoções são geralmente intensas e têm um conteúdo cognitivo claro;
 - ▷ Por exemplo, raiva ou medo.

EMOÇÃO

- ▶ As diferentes visões teóricas apontam que emoções implicam ou envolvem relacionamentos com um **objeto específico**;
 - ▷ Por exemplo, ficamos com medo de algo, com raiva de alguém e entusiasmados com algum evento;
 - ▷ Apesar disso, nem sempre as pessoas têm consciência de que estão vivenciando uma determinada emoção.

EMOÇÃO

- ▶ Uma forma de caracterizar as emoções, é identificar as **emoções básicas**;
- ▶ Não há consenso de definição em relação a quantas e quais são as emoções básicas, mas em geral são poucas e semelhantes:
 - ▷ felicidade, tristeza, raiva, medo, surpresa, desprezo e nojo (Ekman, 1992);
 - ▷ felicidade, tristeza, medo, raiva e ternura (Plutchik, 1994);
 - ▷ alegria, medo, surpresa, tristeza, nojo e raiva (Miguel, 2015).

HUMOR

- ▶ Humor representa um tipo de **estado de ânimo não-intencional**;
 - ▷ Frequentemente é desencadeado por emoções;
- ▶ Humores não são direcionados para nenhum objeto em particular e, portanto, são experimentados como mais difusos e globais;
 - ▷ Embora gerais, podem ser indiretamente causados por um objeto específico;
 - ▷ Os estados de ânimo podem ser vistos como um filtro afetivo de fundo por meio do qual os eventos internos e externos são avaliados;
 - ▷ Uma pessoa de bom humor tende a ver tudo sob uma luz positiva, enquanto uma pessoa de mau humor faz o oposto.

SENTIMENTOS

- ▶ Sentimentos são uma **representação mental consciente** e uma interpretação da resposta corporal gerada pela emoção;
 - ▷ São mais duradouros e afetam o humor;
 - ▷ São menos intensos e mais duradouros que as emoções e, por isso, podem ser pouco claros a quem os experimenta;
 - ▷ Os sentimentos evoluem e são experienciados de acordo com as emoções que, muitas vezes, os desencadeiam;
 - ▷ Embora os sentimentos sejam mais sutis, muitas vezes têm um efeito mais duradouro sobre o comportamento.

SENTIMENTOS

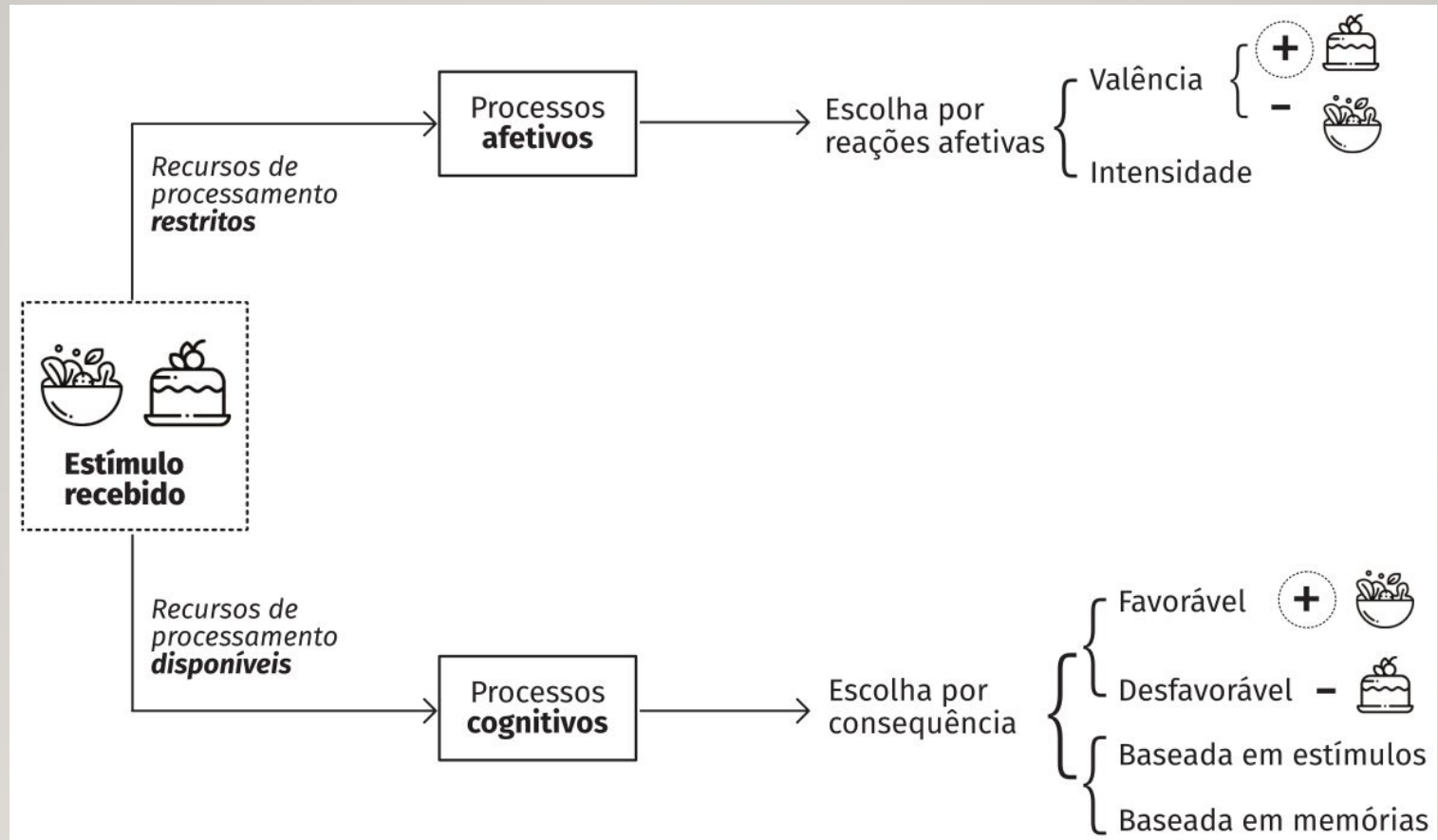
- ▶ Ao contrário das emoções (e humores), os sentimentos não são estados de um indivíduo, mas **propriedades atribuídas a um objeto**;
 - ▷ Quando uma pessoa diz que “gosta” de uma interface ou consideram uma interface “frustrante”, o que ela realmente quer dizer é que associam a interface a um estado emocional positivo ou frustrante
 - ▷ Em outras palavras, ela rotula a interação com base em experiências anteriores e cria a expectativa de que a interação com a interface leve a emoções positivas ou frustrantes;
 - ▷ A base para esse julgamento geralmente vem da **experiência direta** e da **generalização** após a experiência.

RESUMINDO...

- ▶ Afeto é um estado psicológico e inconsciente;
- ▶ Emoção é a experiência consciente do afeto, associada a um objeto e de curta duração;
- ▶ Sentimento é uma interpretação mental consciente da emoção;
 - ▷ Emoções são sociais, pois externalizam um sentimento;
- ▶ Humor é um estado de ânimo não-intencional e de duração mais longa;
 - ▷ Emoções tipicamente afetam o humor.

PROCESSAMENTO EMOCIONAL BÁSICO

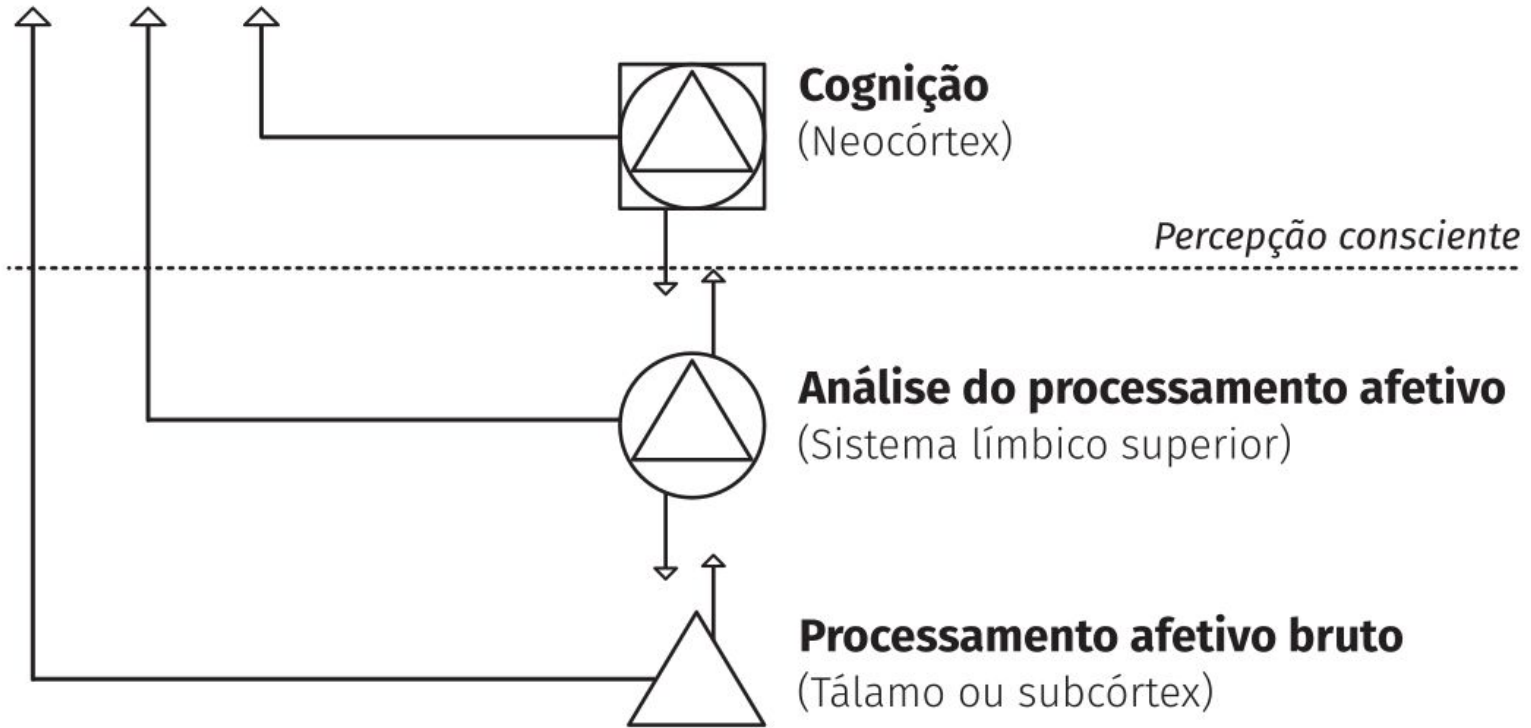
- ▶ Seres humanos possuem **processamento afetivo** e **processamento cognitivo**;
- ▶ O processamento afetivo é automático:
 - ▷ como quando você grita ou corre ao receber um susto forte;
- ▶ O processamento cognitivo é controlado e deliberado:
 - ▷ como quando você decide que vai descer numa montanha russa porque você quer superar seu medo de altura;
- ▶ Além disso, ambos afetam a tomada de decisão.



PROCESSAMENTO EMOCIONAL BÁSICO

- ▶ Emoções **não são contrárias** à razão, nem são interrupções irracionais do nosso comportamento
 - ▷ Emoções são uma forma de razão que ocorre em resposta a estímulos específicos, em vez de conscientemente, como consequência do processamento afetivo bruto;
 - ▷ As emoções podem, ainda, ser modificadas por informações de processos cognitivos de ordem superior;
- ▶ Seja um modelo simplificado do funcionamento das principais áreas do cérebro humano, baseado em um trabalho de neuropsicologia (LeDoux, 1996).

Emoções



PROCESSAMENTO EMOCIONAL BÁSICO

- ▶ O processamento afetivo bruto pode gerar automaticamente afetos “primitivos” durante a interação com interfaces:
 - ▷ **Positivos**, para condições que parecem oferecer proteção e conforto, como melodias e ritmos simples, matizes saturadas, rostos harmônicos e objetos simétricos, lisos e arredondados;
 - ▷ **Negativos**, para condições que associamos com perigos, como luzes extremamente fortes, sons extremamente altos, sons ou luzes súbitos e inesperados e superfícies ou texturas pontiagudas.

PROCESSAMENTO EMOCIONAL BÁSICO

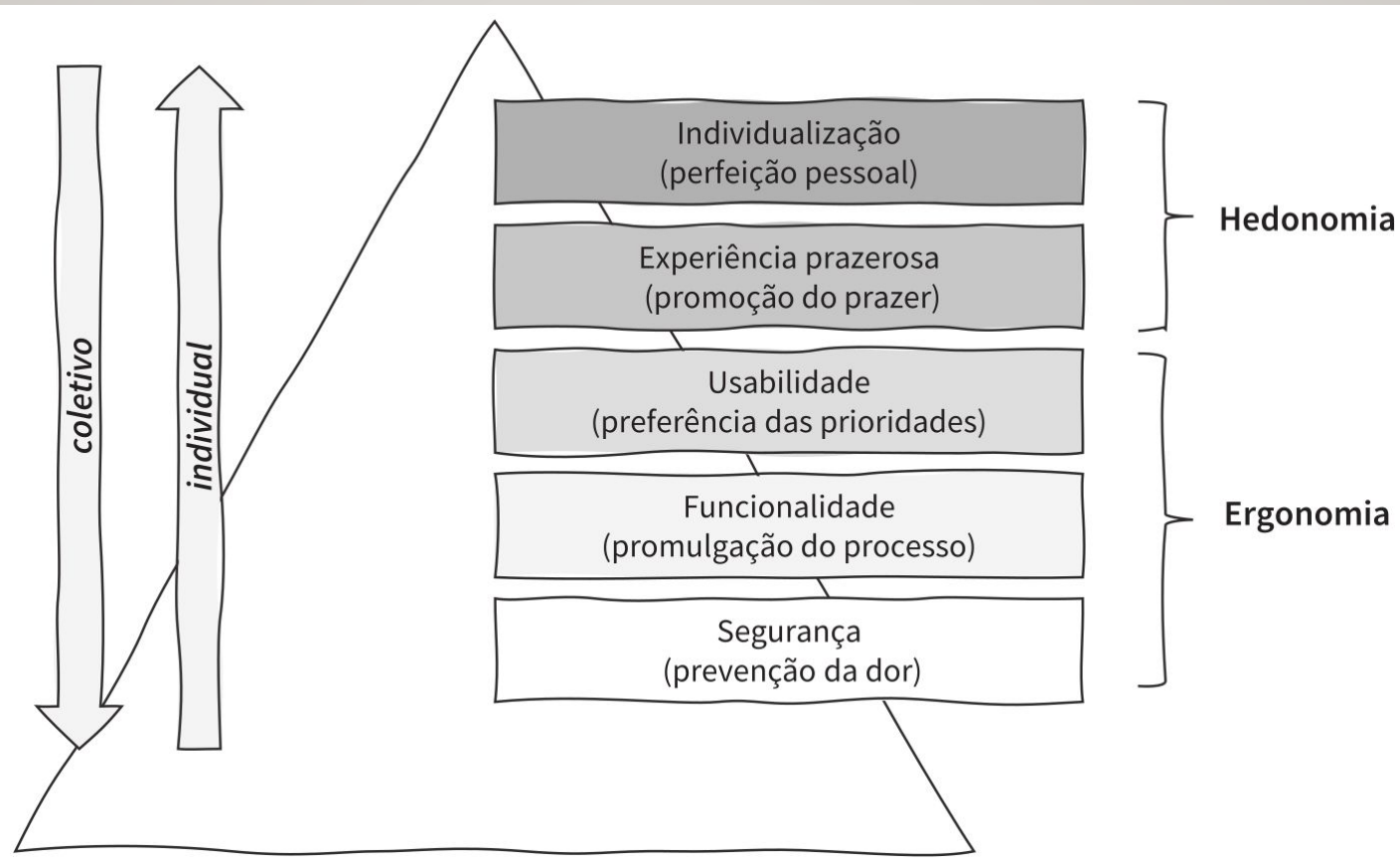
- ▶ Em UX o foco é no processamento cognitivo mais extenso, que produz emoções “secundárias”:
 - ▷ Por exemplo, frustração, orgulho e satisfação;
- ▶ O processamento cortical pode ocorrer em vários níveis de complexidade:
 - ▷ desde o simples reconhecimento de objetos (e.g., o ícone da lixeira);
 - ▷ até uma deliberação racional mais sofisticada (e.g., avaliando as consequências de apagar um arquivo usado pela última vez há muito tempo);
 - ▷ podendo até desencadear emoção em reação a estímulos gerados internamente (e.g., pensar em como será divertido jogar um jogo que acabou de ser comprado).

ABORDAGENS DE EMOÇÃO E AFETO EM IHC

- ▶ Design Emocional (Norman, 2004):
 - ▷ estimula o desenvolvimento de produtos interativos com um bom equilíbrio entre aspectos estéticos, utilitários e significativos do design;
- ▶ Computação Afetiva (Picard, 1997):
 - ▷ tem o objetivo de aproximar a sistemas interativos e pessoas a partir da capacidade dos computadores de detectar, expressar e reconhecer emoções.

ABORDAGENS DE EMOÇÃO E AFETO EM IHC

- ▶ Hedonomia (Hancock et al., 2005):
 - ▷ foca nos aspectos agradáveis e divertidos da interação humana com produtos, que possam estimular positivamente a motivação, emoção, prazer ou a percepção individual do mundo;
 - ▷ se opõe a focar no aumento do desempenho e da prevenção de desconfortos no uso do produto.



ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC

- ▶ As abordagens:
 - ▷ Lei de Hick-Hyman;
 - ▷ Lei de Fitts;
 - ▷ Processador humano de informação;
 - ▷ Princípios de Gestalt;
 - ▷ Percepção de cores;
 - ▷ Engenharia cognitiva;
 - ▶ **Abordagens etnometodológicas;**
 - ▷ Teoria da atividade;
 - ▷ Cognição distribuída;
 - ▷ Engenharia semiótica.

ABORDAGENS ETNOMETODOLÓGICAS

- ▶ Enfatizam as influências entre o **contexto físico** e **sociocultural** e o uso de sistemas computacionais interativos;
- ▶ Estudos fundamentados em etnometodologia têm sido aplicados em IHC de diversas maneiras:
 - ▷ para analisar o impacto que um sistema teve no trabalho realizado no ambiente em que o sistema é introduzido;
 - ▷ para analisar princípios e métodos organizacionais subjacentes a um domínio de trabalho;
 - ▷ para analisar os impactos de um sistema sobre esses métodos;
 - ▷ para criticar o design do sistema quando entra em conflito com esses métodos.

ABORDAGENS ETNOMETODOLÓGICAS

▶ **Exemplo:**

- ▶ Numa abordagem de estudo de campo fundamentada em etnometodologia, a atividade humana é observada enquanto se desdobra nas circunstâncias reais em que ocorre;
- ▶ O observador-participante atua como uma “sombra” de um indivíduo particular e testemunha muitas circunstâncias em que ele está envolvido durante um dia de trabalho.

ABORDAGENS ETNOMETODOLÓGICAS

- ▶ Ao conduzir estudos sobre o uso real de um sistema no local de trabalho, torna-se possível **coletar dados detalhados** sobre a aplicação de tecnologia que podem ser utilizados na sua **avaliação** e no **redesign** subsequente.



ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC

- ▶ As abordagens:
 - ▷ Lei de Hick-Hyman;
 - ▷ Lei de Fitts;
 - ▷ Processador humano de informação;
 - ▷ Princípios de Gestalt;
 - ▷ Percepção de cores;
 - ▷ Engenharia cognitiva;
 - ▷ Abordagens etnometodológicas;
 - ▶ **Teoria da atividade;**
 - ▷ Cognição distribuída;
 - ▷ Engenharia semiótica.

TEORIA DA ATIVIDADE

- ▶ Em IHC, a teoria da atividade tem se concentrado principalmente em quatro pontos:
 - ▷ Análise e design de uma prática de trabalho específica, considerando as qualificações, o ambiente de trabalho, a divisão de trabalho e assim por diante;
 - ▷ Análise e design com foco no uso real e na complexidade da atividade multiusuário e, em particular, na noção essencial do artefato como mediador da atividade humana;
 - ▷ O desenvolvimento da experiência e do uso em geral;
 - ▷ **A participação ativa do usuário no design, com foco no uso como parte do design.**

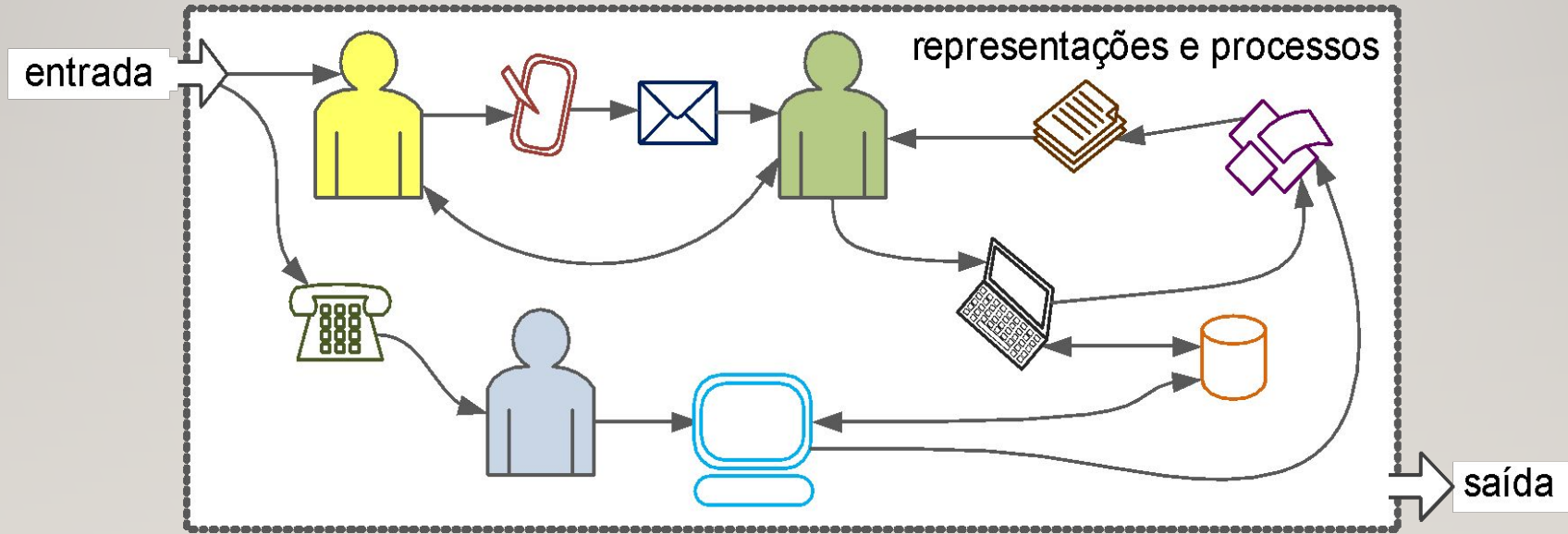
ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC

- ▶ As abordagens:
 - ▷ Lei de Hick-Hyman;
 - ▷ Lei de Fitts;
 - ▷ Processador humano de informação;
 - ▷ Princípios de Gestalt;
 - ▷ Percepção de cores;
 - ▷ Engenharia cognitiva;
 - ▷ Abordagens etnometodológicas;
 - ▷ Teoria da atividade;
 - ▶ **Cognição distribuída;**
 - ▷ Engenharia semiótica.

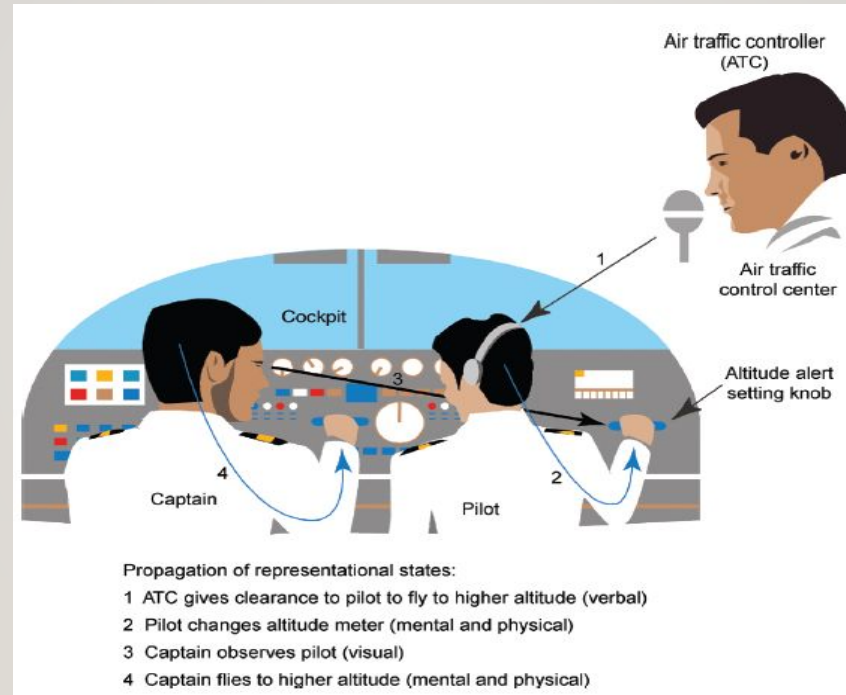
COGNIÇÃO DISTRIBUÍDA

- ▶ Amplia a semântica de cognição para abranger as interações entre pessoas, recursos e materiais;
- ▶ A resolução cooperativa de problemas envolve uma unidade maior que o indivíduo, que se torna um componente dos recursos de resolução de problemas do grupo.

COGNIÇÃO DISTRIBUÍDA



COGNIÇÃO DISTRIBUÍDA



ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC

- ▶ As abordagens:
 - ▷ Lei de Hick-Hyman;
 - ▷ Lei de Fitts;
 - ▷ Processador humano de informação;
 - ▷ Princípios de Gestalt;
 - ▷ Percepção de cores;
 - ▷ Engenharia cognitiva;
 - ▷ Abordagens etnometodológicas;
 - ▷ Teoria da atividade;
 - ▷ Cognição distribuída;
 - ▶ **Engenharia semiótica.**

ENGENHARIA SEMIÓTICA

- ▶ Caracteriza a interação humano-computador como um caso particular de comunicação humana mediada por sistemas computacionais (de Souza, 2005);
- ▶ Foco na comunicação entre **designers, usuários e sistemas**.

ENGENHARIA SEMIÓTICA

- ▶ Investiga processos de comunicação em dois níveis distintos:
 - ▷ A comunicação direta **usuário-sistema** e
 - ▷ A **metacomunicação do designer para o usuário** mediada pelo sistema, através da sua interface.



ENGENHARIA SEMIÓTICA

- ▶ Paráfrase da mensagem de metacomunicação (do designer para usuário):



Este é o meu entendimento, como designer, de quem você, usuário, é, do que aprendi que você quer ou precisa fazer, de que maneiras prefere fazer, e por quê.

Este, portanto, é o sistema que projetei para você, e esta é a forma como você pode ou deve utilizá-lo para alcançar uma gama de objetivos que se encaixam nesta visão.

ENGENHARIA SEMIÓTICA

- ▶ Ao projetar sua metamsagem, o designer de IHC precisa tomar decisões sobre cada elemento do espaço de design de IHC, respondendo as perguntas:
 - ▶ **Quem é o emissor (designer)?** Que aspectos das limitações, motivações, crenças e preferências do designer devem ser comunicados ao usuário para o benefício da metacomunicação;
 - ▶ **Quem é o receptor (usuário)?** Que aspectos das limitações, motivações, crenças e preferências do “usuário”, tal como interpretado pelo designer, devem ser comunicados aos usuários reais para que eles assumam seu papel como interlocutores do sistema.

ENGENHARIA SEMIÓTICA

- ▶ Ao projetar sua metamsagem, o designer de IHC precisa tomar decisões sobre cada elemento do espaço de design de IHC, respondendo as perguntas:
 - ▶ **Qual é o contexto da comunicação?** Que elementos do contexto de interação — psicológico, sociocultural, tecnológico, físico etc. — devem ser processados pelo sistema, e como;
 - ▶ **Qual é o código da comunicação?** Que códigos computáveis podem ou devem ser utilizados para apoiar a metacomunicação eficiente, ou seja, qual deve ser a *linguagem de interface*.

ENGENHARIA SEMIÓTICA

- ▶ Ao projetar sua metamsagem, o designer de IHC precisa tomar decisões sobre cada elemento do espaço de design de IHC, respondendo as perguntas:
 - ▶ **Qual é o canal?** Quais canais de comunicação estão disponíveis para a metacomunicação designer–usuário, e como eles podem ou devem ser utilizados;
 - ▶ **Qual é a mensagem?** O que o designer quer contar aos usuários, e com que efeito, ou seja, qual é a intenção comunicativa do designer.

QUESTÕES DE REVISÃO

- ▶ Marque V ou F para as afirmativas a seguir:
 - ▷ () Processos mentais inconscientes e conscientes dos usuários precisam ser levados em conta no projeto de interfaces;
 - ▷ () O contexto físico e sociocultural não devem ser levados em consideração quando estamos projetando um sistema interativo;
 - ▷ () A cognição distribuída afirma que um usuário tem total capacidade de resolver qualquer problema sozinho por meio do sistema interativo;
 - ▷ () Na engenharia semiótica, a interação criada no sistema se dá pela criação da metamensagem do designer para o usuário final.

QUESTÕES DE REVISÃO

- ▶ Marque V ou F para as afirmativas a seguir:
 - ▷ (V) Processos mentais inconscientes e conscientes dos usuários precisam ser levados em conta no projeto de interfaces;
 - ▷ (F) O contexto físico e sociocultural **não devem** ser levados em consideração quando estamos projetando um sistema interativo;
 - ▷ (F) A cognição distribuída afirma que um usuário tem total capacidade de resolver **qualquer problema sozinho** por meio do sistema interativo;
 - ▷ (V) Na engenharia semiótica, a interação do sistema se dá pela criação da metamensagem do designer para o usuário final.

DÚVIDAS?



REFERÊNCIAS

- ▶ Barbosa, S. D. J. et al. **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário.** Autopublicação, 2021.
- ▶ Rogers, Y.; Sharp, H.; e Preece, J. **Design de Interação:** Além da Interação Humano-Computador, 3ª edição. Bookman, Porto Alegre, 2013
- ▶ Notas de aula baseadas nos materiais do professor:
 - ▷ Prof. Guilherme Guerino (Unespar)